

求一次函数解析式专题（一）·练习卷（教师版）

一、选择题（每题 12 分，共 48 分）

待定系数法基本步骤

1. 设解析式为 $y = kx + b$ ($k \neq 0$);
2. 代入已知点坐标, 得到关于 k, b 的方程或方程组;
3. 解方程组求出 k, b ;
4. 写出解析式并检验。

1. 一次函数的图像经过点 (1, 2) 和点 (3, 8), 则该函数的解析式为

A. $y = 3x - 1$ B. $y = 2x$ C. $y = x + 1$ D. $y = 3x$

(A)

设 $y = kx + b$, 代入 (1, 2) 和 (3, 8):

$$\begin{cases} k + b = 2 \\ 3k + b = 8 \end{cases} \implies 2k = 6 \implies k = 3, b = -1. \text{ 故 } y = 3x - 1.$$

2. 已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像与直线 $y = 2x - 5$ 平行, 且经过点 (1, 3), 则该函数的解析式为

A. $y = 2x + 1$ B. $y = 2x - 1$ C. $y = 2x + 5$ D. $y = -2x + 5$

(A)

因为平行, 所以斜率 $k = 2$. 设 $y = 2x + b$, 代入 (1, 3) 得: $3 = 2 \times 1 + b \implies b = 1$. 解析式为 $y = 2x + 1$.

3. 已知直线与 $y = -3x + 1$ 平行, 且经过点 (0, -2), 则其解析式为

A. $y = -3x - 2$ B. $y = -3x + 2$ C. $y = 3x - 2$ D. $y = -3x$

(A)

平行 $\implies k = -3$. 经过 (0, -2), 说明 y 轴截距 $b = -2$. 直接得出 $y = -3x - 2$.

4. 直线 $y = kx + b$ 与直线 $y = x + 4$ 平行, 且经过点 (3, 2), 则 b 的值为

A. -1 B. 1 C. 2 D. 5

(A)

平行 $\implies k = 1$. 设 $y = x + b$, 代入 (3, 2) 得: $2 = 3 + b \implies b = -1$.

二、填空题（每题 12 分，共 12 分）

5. 一次函数的图像经过 (0, 3) 和 (-2, 0) 两点, 则该一次函数的解析式为 _____. ($y = \frac{3}{2}x + 3$)

点 (0, 3) 在 y 轴上, 得 $b = 3$. 代入 (-2, 0): $0 = -2k + 3 \implies k = \frac{3}{2}$. 解析式为 $y = \frac{3}{2}x + 3$.

三、解答题（共 40 分）

6. (20 分)

已知一次函数的图像经过 $A(2, 7)$ 和 $B(-1, 1)$ 两点。

(1) 求这个一次函数的解析式；(2) 判断点 $C(3, 9)$ 是否在该函数的图像上。

答案：(1) $y = 2x + 3$ ；(2) 在图像上

① **设解析式并代入列方程** 设一次函数解析式为 $y = kx + b$ ($k \neq 0$)。

将 $A(2, 7)$ 和 $B(-1, 1)$ 代入得：

$$\begin{cases} 2k + b = 7 \\ -k + b = 1 \end{cases}。$$

② **解方程组确定系数** 两式相减： $(2k + b) - (-k + b) = 7 - 1 \implies 3k = 6 \implies k = 2$ 。

将 $k = 2$ 代入得： $2(2) + b = 7 \implies b = 3$ 。

故这个一次函数的解析式为 $y = 2x + 3$ 。

③ **验证点 C 是否在图像上** 将 $C(3, 9)$ 的横坐标 $x = 3$ 代入解析式 $y = 2x + 3$ ：

$$y = 2 \times 3 + 3 = 9。$$

计算结果等于点 C 的纵坐标 9。

故点 $C(3, 9)$ 在该函数的图像上。

7. (20 分)

已知一次函数 $y = kx + b$ 的图像与直线 $y = -2x + 5$ 平行，且经过点 $M(1, 4)$ 。

(1) 求该一次函数的解析式；(2) 求该函数的图像与 x 轴和 y 轴的交点坐标。

答案：(1) $y = -2x + 6$ ；(2) 与 x 轴交于 $(3, 0)$ ，与 y 轴交于 $(0, 6)$

① **确定斜率与设解析式** 因为平行，所以斜率相同，即 $k = -2$ 。

设一次函数解析式为 $y = -2x + b$ 。

② **求出截距确定方程** 将点 $M(1, 4)$ 代入解析式得：

$$4 = -2 \times 1 + b \implies b = 6。$$

故该一次函数的解析式为 $y = -2x + 6$ 。

③ **求两轴交点坐标** 求与 x 轴交点：令 $y = 0 \implies -2x + 6 = 0 \implies x = 3$ 。交点坐标为 $(3, 0)$ 。

求与 y 轴交点：令 $x = 0 \implies y = 6$ 。交点坐标为 $(0, 6)$ 。

参考答案

选择题 1. A 2. A 3. A 4. A

填空题 1. $y = \frac{3}{2}x + 3$

解答题第 1 题: (1) $y = 2x + 3$; (2) 在图像上第 2 题: (1) $y = -2x + 6$; (2) 与 x 轴交于 $(3, 0)$, 与 y 轴交于 $(0, 6)$